



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de Datos

SEMANA

7

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

CONTENIDOS

UNIDAD II

Diseño y modelo de datos

Tema 2: Diagramas ER

- Subtema: Identificación de relaciones y cardinalidades.

Bases de Datos

SEMANA

7

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

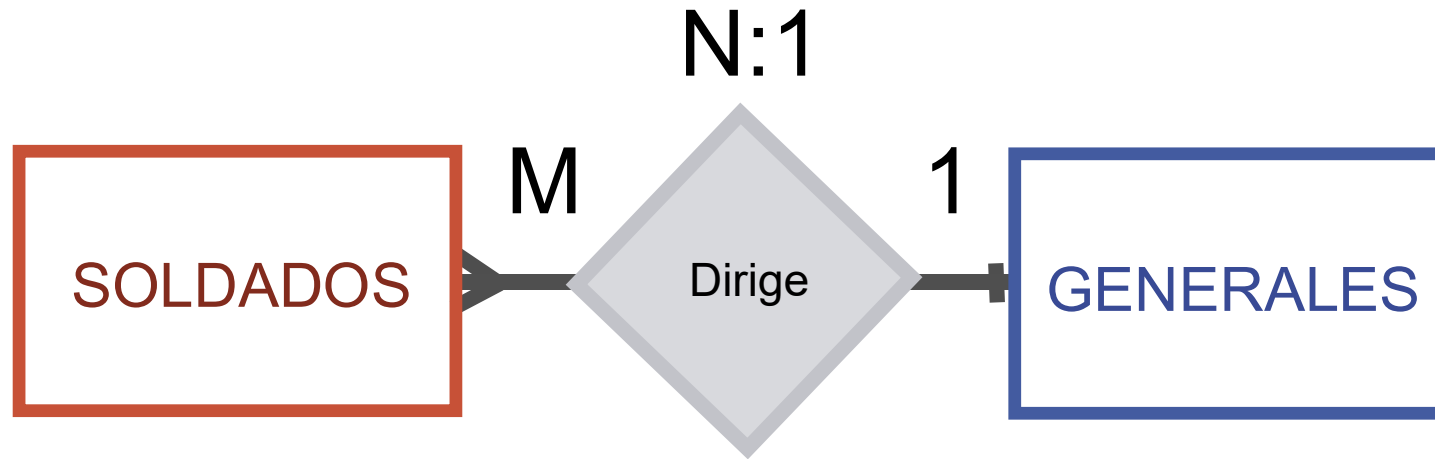
UNIDAD II

Tema 2: Diagramas ER

Subtema: Identificación de relaciones y cardinalidades.

- Modelo Entidad-Relación

MODELO ENTIDAD RELACIÓN



"Los ordenadores son buenos siguiendo instrucciones, no leyendo tu mente". Donald Knuth.

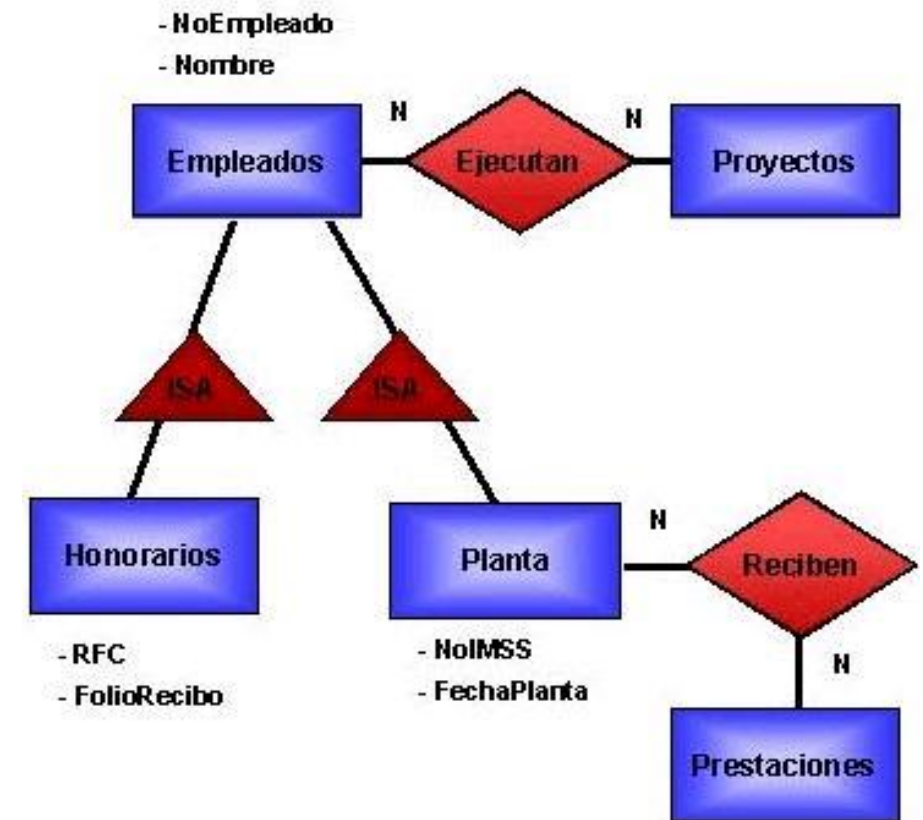
MODELO ENTIDAD RELACIÓN

¿Qué es un modelo Entidad Relación?

Un modelo entidad-relación es una herramienta gráfica que nos permite representar de manera visual la estructura de una base de datos. Imaginen que es un plano de una casa, pero para datos. Su objetivo principal es modelar el mundo real de forma que sea fácil de entender tanto para los diseñadores de bases de datos como para los usuarios finales. Al utilizar modelos ER, podemos identificar relaciones entre diferentes datos, evitar redundancias y garantizar la integridad de la información.

El modelo entidad - relación fue propuesto por el Dr. Peter Chen en 1976. A pesar de que no puede considerarse como muy formal en el sentido matemático, es un modelo que la intuición acepta bastante bien, además de contar con una representación gráfica que facilita una visión global de lo que se modela.

A partir de la notación de diagramas planteada por Chen, se han derivado una serie de variantes, si bien los conceptos centrales son en esencia los mismos. La mayor parte de las herramientas CASE (Computer Aided System Engineering) utilizan alguna de estas variantes para apoyar el modelado y diseño de bases de datos.



Fuente: https://ejarez.bitbucket.io/daw/lecturaz_mer/lecturaz.html

MARIA DB

MariaDB virtual

Se utilizan los servidores XAMP y WAMP. También se utiliza phpmyadmin.



MariaDB local

Se utilizan Navicat, phpmyadmin, TablePlus, Dbeaver y Workbench.

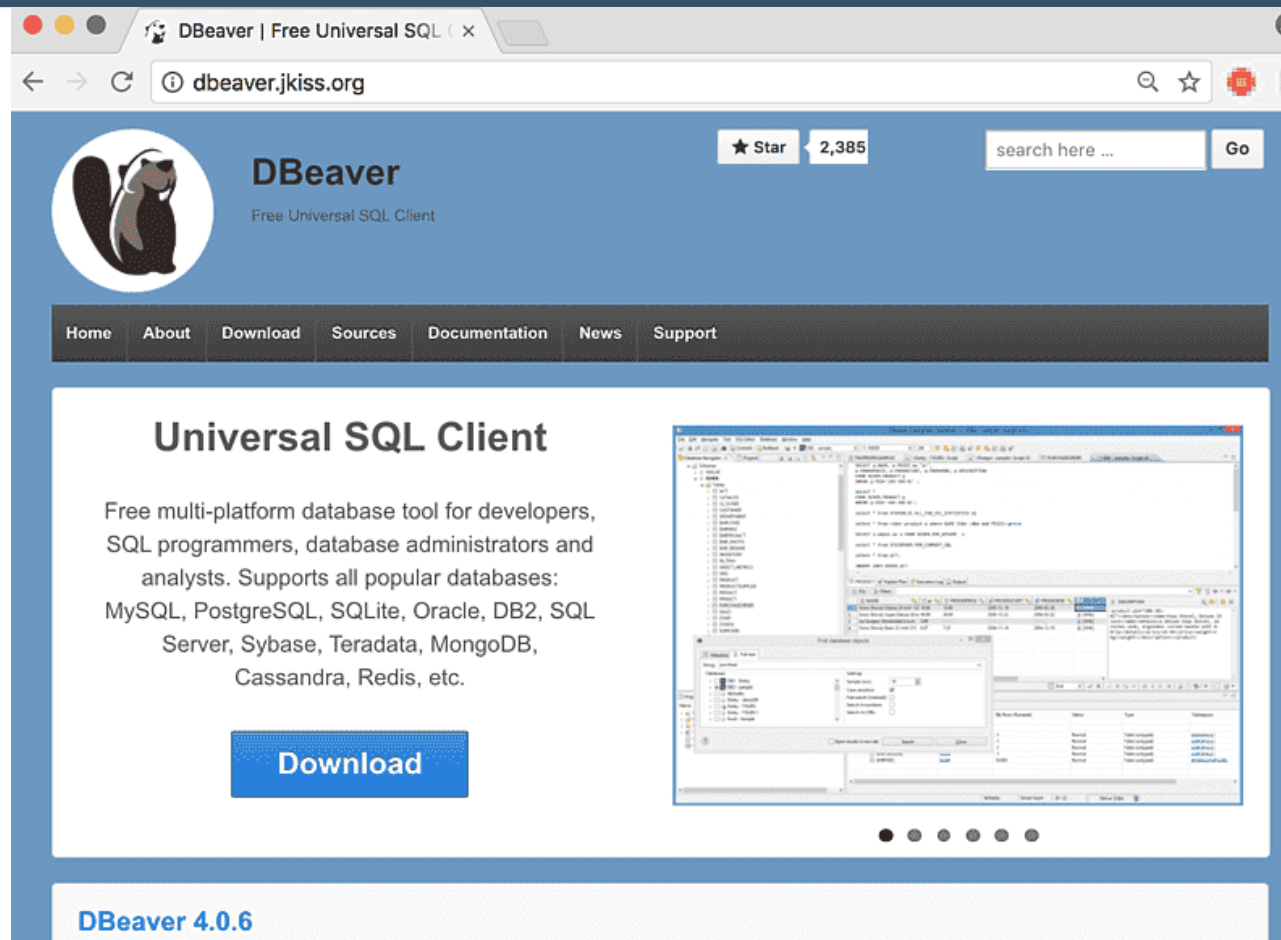


Configuración

El host es 127.0.0.1 o localhost, el puerto es 3306, el usuario es root, la contraseña es 123456.



DBeaver



The screenshot shows the DBeaver website homepage in a web browser. The browser's address bar displays 'dbeaver.jkiss.org'. The website has a blue header with the DBeaver logo (a squirrel) and the text 'DBeaver Free Universal SQL Client'. To the right of the header, there is a 'Star' button with '2,385' stars and a search bar with the text 'search here ...' and a 'Go' button. Below the header is a navigation menu with links: 'Home', 'About', 'Download', 'Sources', 'Documentation', 'News', and 'Support'. The main content area features the title 'Universal SQL Client' and a description: 'Free multi-platform database tool for developers, SQL programmers, database administrators and analysts. Supports all popular databases: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Teradata, MongoDB, Cassandra, Redis, etc.' Below this description is a blue 'Download' button. To the right of the text is a screenshot of the DBeaver application interface, showing a tree view of database objects, a central SQL editor, and a results pane. At the bottom of the page, the version 'DBeaver 4.0.6' is displayed.

DBeaver | Free Universal SQL Client

dbeaver.jkiss.org

★ Star 2,385 search here ... Go

DBeaver
Free Universal SQL Client

Home About Download Sources Documentation News Support

Universal SQL Client

Free multi-platform database tool for developers, SQL programmers, database administrators and analysts. Supports all popular databases: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Teradata, MongoDB, Cassandra, Redis, etc.

Download

DBeaver 4.0.6

Navicat

Navicat Premium

Archivo Editar Ver Favoritos Herramientas Ventana Ayuda

Conexión Nueva Consulta Tabla Vista Función Usuario Otros Copia de seguridad de SQL Server Consulta Automatización Modelo BI

Objetos ProductCategory @Adve... x * Sin título - Consulta x

Abrir Tabla Diseñar Tabla Nueva Tabla Eliminar Tabla Importar Exportar

Nombre	Filas	Fecha Modificada	Comentar
BillOfMaterials	2,679	2024-03-01 11:21:41	Items required to make bicycl
Culture	8	2024-03-02 12:21:42	Lookup table containing the l
Document	9	2024-03-02 13:21:44	Product maintenance docume
illustration	5	2024-03-02 14:21:47	Bicycle assembly diagrams.
Location	14	2024-03-03 15:21:44	Product inventory and manuf.
Product	504	2024-03-03 10:55:28	Products sold or used in the r
Product - Profile 1			
ProductCategory	4	2024-03-04 12:22:44	High-level product categoriza
ProductCostHistory	395	2024-03-05 12:21:43	Changes in the cost of a prod
ProductDescription	762	2024-03-05 12:21:43	Product descriptions in server
ProductDocument	32	2024-03-05 12:21:41	Cross-reference table mappin
ProductInventory	1,069	2024-03-06 12:21:43	Product inventory informatio
ProductListPriceHistory	395	2024-03-06 12:21:42	Changes in the list price of a p
ProductModel	128	2024-03-08 10:21:41	Product model classification.
ProductModelIllustration	7	2024-03-08 11:21:46	Cross-reference table mappin
ProductModelProductDescriptionCulture	762	2024-03-08 13:21:47	Cross-reference table mappin
ProductPhoto	101	2024-03-08 14:21:49	Product images.
ProductProductPhoto	504	2024-03-08 15:21:50	Cross-reference table mappin
ProductReview	4	2024-03-08 18:11:09	Customer reviews of products
ProductReview - Profile 2			

Product
Tabla
[Compartir](#)

Head Office 305
ProjectDT-0052
Production Server
Adventureworks
Production

OID
1429580131

Filas
504

Fecha Creada
2010-06-11 12:21:17

Fecha Modificada
2024-03-03 10:55:28

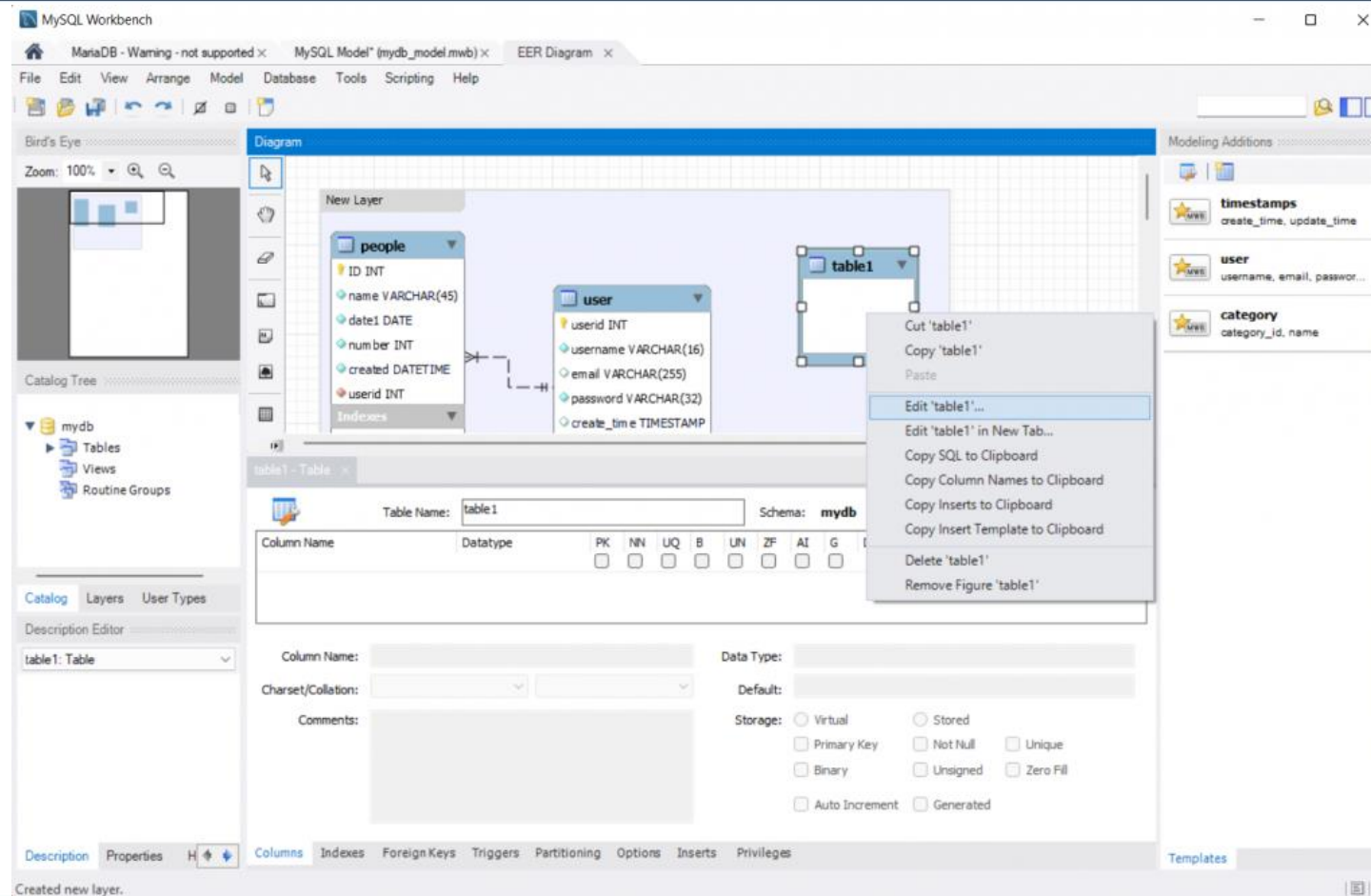
Comentar
Products sold or used in the manufacturing of sold products.

[Restablecer la configuración del registro de l](#)

Búsqueda

1 elemento seleccionado

Workbench



MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Ejercicios

Se realizan actividades en clase para probar conceptos.



***JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA***

